

Autômatos

Gian Carlo

1 de julho de 2026

1 Introdução

Este texto apresenta meus esforços de procurar uma definição simples, esquelética, e útil de autômatos. Não afirmo que tenha conseguido a utilidade, mas acho que consigo mostrar que a definição é simples e esquelética, no sentido de capturar a essência dos autômatos. Para uma literatura séria, contemplando várias contribuições, temos os livros de Eilenberg, de Hopcroft e de Jean Éric Pin.

2 Investigação

Para um $n \in \mathbb{N}$, definimos

$$[n] = \{1, 2, \dots, n\}. \quad (1)$$

Com esta notação, podemos considerar um conjunto $A \neq \emptyset$ dado por

$$A = \{a_i : i \in [n]\} \quad (2)$$

que chamaremos de alfabeto. Por fim, obtemos um conjunto de **palavras** sobre A dado por

$$A^* = \{\varepsilon\} \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A^n \quad (3)$$

onde $A^n = A \times A \times \dots \times A$ (produto cartesiano n vezes) e ε é a palavra vazia.

Definindo uma operação sobre A^* dada por

$$\begin{aligned} _ : A^* \times A^* &\rightarrow A^* \\ (x, y) &\mapsto xy \end{aligned} \quad (4)$$

obedecendo $x\varepsilon = \varepsilon x = x$ para todo $x \in A^*$, obtemos um monóide livre $(A^*, _)$ sobre A . Deixemos este monóide quieto por enquanto.

Um grupo denotado por S_p , para $p \in \mathbb{N}$, é o grupo de permutações sobre $[p]$. Se tratam de funções bijetoras de $[p]$ em $[p]$. A operação do grupo é a composição de funções. Definiremos nosso autômato como uma função

$$\begin{aligned} \phi : A &\rightarrow S_p \\ a &\mapsto \sigma_a \end{aligned} \quad (5)$$

onde σ_a é uma permutação de S_p . Afirmamos que ϕ carrega o esqueleto do que podemos chamar de **autômato finito determinístico** (AFD). Nesta definição, $[p]$ é o conjunto de estados do autômato.

Não temos noção ainda de estado inicial. Para isto, iremos introduzir a seguinte notação. Sejam $x \in [p]$ e $a \in A$. Definimos

$$\phi(x | a) = \sigma_a(x) \quad (6)$$

obedecendo

$$\phi(x | ab) = \phi(\phi(x | a) | b). \quad (7)$$

Assim, x cumpre o papel de um estado inicial. Ainda precisamos de estados finais. Neste caso, apenas exigiremos que $\emptyset \neq F \subseteq [p]$ dado seja um conjunto de estados finais. Finalmente, podemos definir a linguagem de um autômato como

$$L(\phi, x, F) = \{w \in A^* : \phi(x | w) \in F\}. \quad (8)$$

Note que capturamos o autômato em ϕ , porém ao fazê-lo adicionamos dependências em x e F para a linguagem. A conexão com S_p por ϕ imediatamente nos faz pensar em simetrias. Algumas perguntas próximas são:

1. Se $\phi(A) \leq S_p$, há alguma simetria ou estrutura que podemos explorar para entender melhor $L(\phi, x, F)$?
2. Que tipos de autômatos existem onde podemos variar x e F mas não obtemos linguagens diferentes? Como caracterizar tais autômatos?
3. Existem ferramentas na álgebra para que possamos estudar melhor como a estrutura do monóide livre $(A^*, _)$ relacionadas com a estrutura do grupo S_p influenciam a linguagem $L(\phi, x, F)$?

Para não ficar apenas elaborando perguntas, temos um resultado imediato acerca (1). De fato, se $\phi(A) \leq S_p$ é um subgrupo de S_p , então podemos sabermos que existe $s \in A$ tal que $\phi(s) = id$. Assim, para todo $x \in [p]$ e $w \in A^*$, temos

$$\phi(x | sw) = \phi(\phi(x | s) | w) = \phi(x | w) \quad (9)$$

e assim, s se comporta como uma espécie de letra neutra, ou “barulho”. Claro, isto afeta a linguagem, uma vez que se $uvw \in L(\phi, x, F)$, então

$$ssuvw, uvsswsss, susvsws, \dots \in L(\phi, x, F). \quad (10)$$

No geral, todo $x \in \ker \phi$ se comporta como barulho. Aqui surge uma questão: Há alguma forma de quocientar ou modular a linguagem para que possamos eliminar o barulho? No sentido de tratar $x \in \ker \phi$ como ε no monóide livre $(A^*, _)$. Em outras palavras, precisamos que $\phi(A) \not\leq S_p$ para que possamos extrair uma linguagem interessante?

Acerca a questão (2), um caso trivial é onde temos $F = [p]$. Neste caso, temos $L = A^*$ para todo $x \in [p]$. Um caso mais interessante é quando temos $F = \{f\}$ para algum $f \in [p]$. Neste caso, temos que $L(\phi, x, F) = \{w \in A^* : \phi(x | w) = f\}$.

Por fim, não estaríamos completos se uma forma de comparar autômatos. Naturalmente, a forma categórica de se fazer isso é por meio de morfismos. Teríamos algo como uma função $\Delta : [p] \rightarrow [q]$ tal que

$$\Delta(\phi(x | a)) = \psi(\Delta(x) | a), \quad (11)$$

exceto eventualmente pela equação que usamos para definir Δ . Não irei elaborar, mas me parece que esta fórmula para Δ é demasiada forte.

3 Síntese

Nota 3.1: Seja $n \in \mathbb{N}$. Denotaremos por $[n]$ o conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$. $\triangle$

Definição 3.2 (Autômato): Seja $s \in \mathbb{N}$, $A \neq \emptyset$ um conjunto, e S_s o grupo de permutações sobre $[s]$. Um **autômato** é uma função

$$\begin{aligned} \phi : A &\rightarrow S_s \\ a &\mapsto \sigma_a \end{aligned} \quad (12)$$

onde σ_a é uma permutação de S_s . $\bigcirc$

Nota 3.3: Introduziremos mais algumas notações:

1. Dados $x \in [s]$ e $a \in A$, faremos

$$\phi(x | a) = \sigma_a(x) \quad (13)$$

Note que $\phi(x | a) \in [s]$. Ou seja, podemos expandir a notação por meio de uma recursão.

2. Dado $x \in [s]$ e $a, b \in A$, faremos

$$\phi(x \mid ab) = \phi(\phi(x \mid a) \mid b) \quad (14)$$

Que de fato faz sentido, pois $\phi(x \mid a) \in [s]$ e assim podemos substituir o x em $\phi(x \mid b)$. $\triangle$

Proposição 3.4: Seja ϕ um autômato, $x \in [s]$ e $a, b \in A$. Temos que

$$\phi(x \mid ab) = (\phi(b) \circ \phi(a))(x). \quad (15) \quad \square$$

Nota 3.5: Denotaremos por $\ker \phi$ o conjunto

$$\ker \phi = \{a \in A : \phi(a) = id\}. \quad (16)$$

E por $A \leq B$ o fato de que A é um subgrupo de B . $\triangle$

Proposição 3.6 (Autômato Subgrupo): Seja ϕ um autômato e $[s]$ seu conjunto de estados. Se $\phi(A) \leq S_s$, então valem:

1. Para todo $n \in [s]$, existem $a, b \in A$ tais que $\phi(n \mid ab) = n$;
2. Para todo $a \in \ker \phi$ e $n \in [s]$, temos $\phi(n \mid a) = n$; e
3. Para todo $n \in [s]$ e $a, b \in A$, existe $c \in A$ tal que $\phi(n \mid ab) = \phi(n \mid c)$.

Demonstração: Para (1), tome $a \in A$ e denote por σ_a a permutação $\phi(a)$. Como $\phi(A) \leq S_s$, temos que $\sigma_a^{-1} \in \phi(A)$, ou seja, existe $b \in A$ tal que $\phi(b) = \sigma_a^{-1}$. Assim, para todo $n \in [s]$, temos

$$\phi(n \mid ab) = (\phi(b) \circ \phi(a))(n) = (\sigma_a^{-1} \circ \sigma_a)(n) = n. \quad (17)$$

Para (2), seja $a \in \ker \phi$ e $n \in [s]$. Então $\phi(a) = id$, e assim

$$\phi(n \mid a) = \phi(a)(n) = id(n) = n. \quad (18)$$

Para (3), tome $n \in [s]$ e $a, b \in A$. Denote por σ_a e σ_b as permutações $\phi(a)$ e $\phi(b)$, respectivamente. Como $\phi(A) \leq S_s$, temos que $\sigma_a \circ \sigma_b \in \phi(A)$, ou seja, existe $c \in A$ tal que $\phi(c) = \sigma_a \circ \sigma_b$. Assim, temos

$$\phi(n \mid ab) = (\phi(b) \circ \phi(a))(n) = (\sigma_a \circ \sigma_b)(n) = \phi(c)(n) = \phi(n \mid c). \quad (19) \quad \blacksquare$$

Nota 3.8: Introduziremos terminologia para as propriedades da proposição anterior, respectivamente:

1. Diremos que o autômato em questão sempre tem **transição inversível**;
2. Todo $a \in \ker \phi$ é chamado de **barulho**;
3. Diremos que o autômato é **transitivo**. $\triangle$

Nota 3.9: Seja A um conjunto. Denotaremos por A^p o produto cartesiano

$$A \times A^{p-1} \quad (20)$$

onde $A^1 = A$. Por extenso, temos que A^p é o produto cartesiano de p cópias de A :

$$A^p = \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_p \quad (21) \quad \triangle$$

Definição 3.10 (Conjunto de Palavras): Seja $\phi : A \rightarrow [s]$ um autômato. Denotaremos por A^* o conjunto

$$A^* = \{\varepsilon\} \cup \bigcup_{p=1}^{\infty} A^p \quad (22)$$

que chamaremos de **palavras de A** . Neste contexto, A será chamado de conjunto de **símbolos**. Aqui ε representa uma **palavra vazia**, sem símbolos. $\circ$

Nota 3.11: Se definimos uma operação de concatenação em A^* , que denotaremos por $+$, e exigimos que

$$p + \varepsilon = \varepsilon + p = p \quad (23)$$

para todo $p \in A^*$, obtemos o que na literatura se chama de **monóide livre** sobre A , dado pela tupla $(A^*, +)$. $\triangle$

Nota 3.12: Sejam $\phi : A \rightarrow [s]$ um autômato, $i \in [s]$, e $p \in A^*$. Escrevendo p por extenso como

$$p = (p_1, p_2, \dots, p_k) \quad (24)$$

extendemos nossa definição de $\phi(x|w)$ fazendo

$$\phi(i|p) = \phi(i|p_1 p_2 \dots p_k). \quad (25) \quad \triangle$$

Definição 3.13 (Linguagem): Seja ϕ um autômato, $i \in [s]$ e $\emptyset \neq F \subseteq [s]$. A **linguagem** de (ϕ, i, F) , que denotaremos por $L(\phi, i, F)$, é o conjunto

$$L(\phi, i, F) = \{p \in A^* : \phi(i|p) \in F\}. \quad (26) \quad \circ$$

4 Conclusões Provisórias

A ideia no momento é ir alternando entre as investigações e a síntese. Não sei se irei modificar a parte da investigação para mencionar o que é explicitado na síntese, ou se deixo como foi escrito para fins de registro histórico. Claramente o estudo ainda está extremamente superficial, porém esta síntese inicial me animou um pouco.